

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO CENTRAL APPARECIDO DOS SANTOS
ENGENHARIA DE SOFTWARE

Gabriel Alves da Cunha de Souza

Gabriel Andrade de Melo

Gabriel Mendes Siqueira

Iago Camilo Soares Pedroso

Igor Gabriel Ildefonso Costa

João Paulo Messias Dos Santos

João Vitor de Souza Guedes

Luiz Felipe Rodrigues Gusmão

Matheus Henrique Madeira Amorim

Oto Pereira Bonfim

Brasília Participa



Brasília Participa

Gama-DF
2026

Gabriel Alves da Cunha de Souza
Gabriel Andrade de Melo
Gabriel Mendes Siqueira
Iago Camilo Soares Pedroso
Igor Gabriel da Costa Souza
Igor Gabriel Ildefonso Costa
João Paulo Messias Dos Santos
João Vitor de Souza Guedes
Luiz Felipe Rodrigues Gusmão
Matheus Henrique Madeira Amorim
Oto Pereira Bonfim

Brasília Participa

Documentação do Projeto



Projeto apresentado ao Professor Hudson Silva Neves, da disciplina Projeto integrado de certificação em governança e gestão de TI, do curso superior de Engenharia De Software do Centro Universitário Uniceplac, como requisito parcial para avaliação.

Disciplina: Projeto integrado de certificação em governança e gestão de TI

Data: 26/08/2026

Orientador: Prof. Hudson Silva Neves

Gama-DF
2025

**CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO CENTRAL APPARECIDO DOS SANTOS -
UNICEPLAC**

NÚCLEO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E EXTENSÃO

**PROGRAMA DE EXTENSÃO
FORMULÁRIO II.B. RELATÓRIO FINAL**



CURSO: Engenharia de Software	
PROTOCOLO:	
TÍTULO DO PROJETO: Brasília Participa	
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	
Data Início: 26/08/2026 Término: 22/09/26	Carga horária total: 80h
PROFESSOR ORIENTADOR: Prof. Hudson Silva Neves	
EQUIPE (Docentes e Discentes)	
Nome completo	Cargo/Curso
Gabriel Alves da Cunha de Souza	Tester
Gabriel Andrade de Melo	Documentação
Gabriel Mendes Siqueira	Documentação
Iago Camilo Soares Pedroso	Dev
Igor Gabriel da Costa Souza	Dev
Igor Gabriel Ildefonso Costa	Documentação
João Paulo Messias Dos Santos	Documentação
João Vitor de Souza Guedes	Documentação
Luiz Felipe Rodrigues Gusmão	Dev
Matheus Henrique Madeira Amorim	Scrum Master
Oto Pereira Bonfim	Dev



DETALHAMENTO

RESUMO: Brasília Participa é uma plataforma web criada para facilitar a comunicação entre a população e o poder público do Distrito Federal. O sistema permite que os cidadãos registrem demandas relacionadas a problemas urbanos, como iluminação, pavimentação, limpeza e infraestrutura. As ocorrências são organizadas por categoria e região e podem ser visualizadas em um mapa e em um dashboard com estatísticas. O projeto utiliza HTML, CSS, JavaScript, Java, Spring Boot e MongoDB, aplicando conceitos de desenvolvimento web, banco de dados, segurança e engenharia de software.

INTRODUÇÃO: A tecnologia pode contribuir para aproximar a população do poder público e facilitar a comunicação sobre problemas urbanos. Nesse contexto, o Brasília Participa foi desenvolvido como uma plataforma para registrar e organizar demandas identificadas pelos cidadãos. O sistema permite visualizar as ocorrências por região e categoria, utilizando recursos como mapa interativo e dashboard. O projeto também possibilita a aplicação prática de conhecimentos de engenharia de software e desenvolvimento de sistemas.



OBJETIVOS: As Regiões Administrativas do Distrito Federal enfrentam desafios contínuos na manutenção da infraestrutura urbana e na gestão de demandas comunitárias, como iluminação pública deficiente, falta de acessibilidade, degradação de praças e problemas no recolhimento de lixo. Os canais tradicionais de atendimento cidadão costumam apresentar processos burocráticos, pouca visibilidade sobre o andamento das solicitações e ausência de mecanismos visuais e georreferenciados que permitam à comunidade acompanhar as necessidades locais. Essa lacuna de transparência gera desengajamento da população e dificulta a priorização comunitária dos problemas mais urgentes da cidade.

Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma web comunitária e gamificada para mapeamento, relato visual e priorização colaborativa de demandas de infraestrutura urbana nas Regiões Administrativas do Distrito Federal.

Objetivos Específicos

- **Mapear** o perfil e as jornadas dos cidadãos locais por meio de personas, guias de estilo e protótipos de alta fidelidade interativos no Figma.
- **Construir** uma interface web responsiva composta por landing page, feed de solicitações com filtros por categoria e formulário em etapas (Wizard) para envio de novos relatos.
- **Implementar** um visualizador de demandas baseado em mapa interativo com suporte a marcações (pins) e sistema de apoio comunitário (upvote visual em memória).
- **Desenvolver** um dashboard de transparência e gamificação com indicadores visuais de resolução de problemas e badges de engajamento do cidadão.
- **Mapear** a arquitetura de integrações futuras (BACKEND_INTEGRATION.md), especificando rotas REST para gestão de solicitações, integração com serviços de autenticação cidadã (gov.br) e geolocalização por GPS.

JUSTIFICATIVA: O engajamento cidadão e a transparência pública são pilares fundamentais para o desenvolvimento de cidades inteligentes (Smart Cities) e governança participativa (GovTech). A utilização de tecnologias web aliada a elementos de gamificação e mapeamento visual permite transformar relatos isolados em dados estruturados e acessíveis. O projeto Brasília Transparente & Participativa justifica-se pela urgência de aproximar os moradores da gestão do espaço urbano, oferecendo uma ferramenta intuitiva e centralizada onde demandas possam ser catalogadas, mapeadas e apoiadas coletivamente. Além disso, a iniciativa proporciona aos estudantes a aplicação prática de Engenharia de Software no desenvolvimento de interfaces acessíveis, simulação de dados georreferenciados (Mocks) e arquitetura de integração com sistemas governamentais futuros.



METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO: A execução do projeto foi conduzida por meio de uma abordagem ágil, fundamentada nos princípios do Scrum, permitindo que as atividades fossem organizadas de maneira incremental e colaborativa. Essa escolha possibilitou o acompanhamento contínuo das entregas e a adaptação das funcionalidades conforme a evolução do projeto.

A primeira etapa consistiu na compreensão do problema e no levantamento dos requisitos da plataforma. Para isso, foram realizadas pesquisas sobre iniciativas de participação cidadã, sistemas de ouvidoria digital, aplicativos de monitoramento urbano e soluções voltadas para cidades inteligentes. Os dados obtidos serviram de base para a definição das funcionalidades prioritárias da aplicação.

Na sequência, foram elaboradas personas representando diferentes perfis de usuários, incluindo moradores, líderes comunitários e cidadãos interessados em acompanhar melhorias urbanas. Essas representações contribuíram para compreender os diferentes cenários de uso e auxiliaram na construção dos fluxos de navegação do sistema.

Após a definição dos requisitos, foram produzidos protótipos de interface no Figma, permitindo validar a experiência do usuário antes da implementação. Nessa etapa foram avaliados aspectos relacionados à organização visual das informações, acessibilidade e facilidade de utilização da plataforma.

As atividades de desenvolvimento foram distribuídas entre os integrantes da equipe por meio de um backlog organizado em ciclos de trabalho. Durante o projeto ocorreram reuniões periódicas para acompanhamento das tarefas, revisão das entregas e alinhamento das próximas etapas.

Para garantir a organização do código-fonte e facilitar a colaboração entre os membros da equipe, foi adotado o uso de ferramentas de controle de versão, possibilitando registrar alterações, documentar funcionalidades implementadas e manter a rastreabilidade das contribuições realizadas ao longo do semestre.

O sistema Brasília Transparente & Participativa foi concebido como uma plataforma web destinada a facilitar o registro, visualização e acompanhamento de demandas relacionadas à infraestrutura urbana das Regiões Administrativas do Distrito Federal.

A proposta central da aplicação consiste em oferecer um ambiente único onde os cidadãos possam informar problemas observados em sua região, anexar evidências visuais, indicar a localização da ocorrência e acompanhar a evolução das solicitações cadastradas pela comunidade.

O processo de desenvolvimento teve início pela construção da estrutura visual da plataforma, composta por uma página inicial de apresentação do projeto, áreas de navegação intuitivas e componentes voltados ao acesso rápido das principais funcionalidades. A interface foi planejada com foco na simplicidade de uso, buscando atender usuários com diferentes níveis de familiaridade tecnológica.



Entre os recursos implementados destaca-se o sistema de cadastro e exibição de demandas comunitárias, permitindo organizar os registros conforme categorias específicas, como iluminação pública, limpeza urbana, acessibilidade, segurança e manutenção de espaços públicos. Essa organização visa facilitar a identificação dos principais problemas enfrentados pela população.

Outro componente importante do sistema é o mapa interativo, que possibilita visualizar geograficamente as ocorrências cadastradas. Por meio dessa funcionalidade, os usuários podem identificar regiões com maior concentração de demandas e compreender melhor a distribuição dos problemas urbanos reportados.

A plataforma também incorpora mecanismos de participação colaborativa. Os cidadãos podem apoiar solicitações já existentes, contribuindo para a priorização de demandas consideradas relevantes pela comunidade. Esse modelo incentiva o engajamento coletivo e permite identificar necessidades que afetam um número maior de moradores.

Com o objetivo de estimular a participação contínua dos usuários, foi desenvolvido um módulo de gamificação baseado em indicadores de contribuição e reconhecimento simbólico. A funcionalidade prevê a atribuição de distintivos virtuais associados ao nível de participação dos cidadãos na plataforma.

Além da camada visual, foi produzida a documentação técnica necessária para futuras integrações com serviços externos. Essa documentação contempla a especificação de APIs REST, autenticação por meio de serviços governamentais digitais, recursos de geolocalização e mecanismos de armazenamento das informações cadastradas pelos usuários.

Ao final do desenvolvimento, o projeto resultou em uma plataforma capaz de demonstrar como tecnologias web modernas podem contribuir para ampliar a participação cidadã, promover maior transparência na gestão urbana e incentivar o acompanhamento colaborativo das necessidades das comunidades locais.

MATERIAL

E

MÉTODOS

Html,Css,Gsap,Javascript,Java,Springbot,MongoDB,Lombok,H2security,Web.

RESULTADOS E DISCUSSÃO: O desenvolvimento do Brasília Participa resultou em uma plataforma capaz de centralizar o registro de demandas urbanas. As funcionalidades implementadas permitem organizar as ocorrências por categoria e região, além de possibilitar sua visualização por meio de mapa e dashboard. Os resultados demonstram a aplicação prática dos conhecimentos de desenvolvimento web, banco de dados, APIs e segurança.

DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS: Ao término do ciclo de desenvolvimento, foi possível disponibilizar uma versão funcional da plataforma **Brasília Transparente & Participativa**, concebida para apoiar o registro e o acompanhamento colaborativo de demandas relacionadas à infraestrutura urbana das Regiões Administrativas do Distrito Federal.



A solução desenvolvida materializa os objetivos propostos nas etapas iniciais do projeto, oferecendo uma experiência digital voltada para a participação cidadã e o fortalecimento da transparência das informações comunitárias. A plataforma permite que usuários visualizem demandas cadastradas, consultem ocorrências por categoria e interajam com registros considerados relevantes para sua comunidade.

Durante o desenvolvimento foram implementadas funcionalidades que possibilitam a navegação intuitiva entre os conteúdos da plataforma, a organização das solicitações por áreas temáticas e a utilização de mecanismos visuais para representação geográfica dos problemas identificados pelos cidadãos.

Outro resultado relevante foi a incorporação de elementos de gamificação, estratégia que busca estimular a participação contínua dos usuários por meio do reconhecimento de contribuições realizadas no ambiente digital. Essa abordagem favorece o engajamento coletivo e incentiva uma maior interação entre a população e as informações relacionadas ao espaço urbano.

O projeto também permitiu a aplicação prática de conhecimentos adquiridos ao longo do curso, envolvendo processos de levantamento de requisitos, prototipação de interfaces, design de experiência do usuário, desenvolvimento web responsivo, controle de versão e utilização de metodologias ágeis para gestão das atividades.

Além da implementação da interface funcional, foi produzida documentação técnica contemplando a arquitetura necessária para futuras integrações com serviços governamentais, autenticação digital e recursos avançados de geolocalização, ampliando as possibilidades de evolução da solução proposta.

Os resultados alcançados demonstram a viabilidade de utilizar tecnologias web como instrumento de participação popular, favorecendo a comunicação entre cidadãos e órgãos responsáveis pela gestão urbana e contribuindo para a construção de cidades mais conectadas, colaborativas e transparentes.

EVIDÊNCIA AUDIVISUAL:

Plataforma Publicada

A aplicação encontra-se disponível em ambiente de hospedagem web e pode ser acessada por meio do endereço:

Brasília Transparente & Participativa

<https://matheussss237.github.io/Brasilia-Participa/>

A versão publicada demonstra a implementação prática das funcionalidades desenvolvidas ao longo do projeto, permitindo validar a navegação, os componentes visuais e a proposta de interação comunitária.

Repositório de Desenvolvimento



O código-fonte e os artefatos produzidos pela equipe estão disponíveis no GitHub por meio do repositório oficial do projeto:

Repositório do Projeto

<https://github.com/matheussss237/Brasilia-Participa>

A utilização do GitHub permitiu registrar o histórico de evolução da aplicação, organizar o trabalho colaborativo dos integrantes e documentar as etapas de implementação das funcionalidades previstas.



CONCLUSÃO: O projeto Brasília Participa demonstrou como a tecnologia pode ser utilizada para facilitar a participação cidadã e organizar informações sobre problemas urbanos. A plataforma possibilitou a aplicação prática de conceitos de engenharia de software, desenvolvimento web, banco de dados e segurança. Como evolução futura, podem ser adicionados recursos como notificações, comentários, acompanhamento do status das demandas e aplicativo mobile.



REVISÃO DE LITERATURA: O avanço das tecnologias digitais tem ampliado as possibilidades de participação popular nos processos de gestão das cidades. Nesse contexto, o conceito de cidades inteligentes tem ganhado destaque ao propor o uso estratégico da tecnologia para melhorar serviços públicos, otimizar recursos e fortalecer a relação entre governo e sociedade. Mais do que a simples utilização de ferramentas digitais, o modelo de Smart City busca promover uma gestão baseada em dados, transparência e participação cidadã.

Segundo Albin e Rocha (2021), o desenvolvimento urbano sustentável depende da integração entre tecnologia, governança e colaboração social. Os autores destacam que o cidadão deixa de atuar apenas como usuário dos serviços públicos e passa a desempenhar um papel ativo na identificação e comunicação de problemas que afetam a qualidade de vida nas cidades.

A participação cidadã apoiada por plataformas digitais tem se consolidado como uma importante ferramenta para aproximar a população dos órgãos responsáveis pela administração pública. Sistemas que permitem o registro de ocorrências urbanas, acompanhamento de demandas e compartilhamento de informações contribuem para aumentar a transparência dos processos e fortalecer a confiança entre gestores públicos e comunidade.

Do ponto de vista da Engenharia de Software, Pressman e Maxim (2016) ressaltam a importância de compreender as necessidades dos usuários durante as etapas iniciais de desenvolvimento. A construção de sistemas voltados ao interesse público exige uma abordagem centrada nas pessoas, considerando aspectos de acessibilidade, usabilidade e facilidade de interação.

A experiência do usuário também assume papel fundamental nesse contexto. De acordo com Shneiderman et al. (2016), interfaces bem projetadas reduzem barreiras de uso, aumentam o engajamento dos usuários e favorecem a adoção de novas tecnologias. Em plataformas de participação cidadã, a clareza das informações e a simplicidade dos fluxos de navegação são fatores determinantes para estimular o uso contínuo da ferramenta.

No gerenciamento do projeto foi adotado o framework Scrum, amplamente utilizado em projetos de software por sua capacidade de promover entregas incrementais e adaptação constante às mudanças de requisitos. Conforme descrito por Schwaber e Sutherland (2020), o Scrum estimula a colaboração da equipe, a transparência das atividades e a entrega contínua de valor ao usuário final.

Dessa forma, a integração entre conceitos de cidades inteligentes, participação social, design centrado no usuário e metodologias ágeis fornece a base conceitual necessária para o desenvolvimento da plataforma Brasília Transparente & Participativa, proposta que busca aproximar tecnologia e cidadania na identificação e acompanhamento de demandas urbanas.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- **ALBIN, V.; ROCHA, H. Cidades Inteligentes e Governança Urbana: Tecnologias e Participação Cidadã no Século XXI. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2021.**
- **KRUCHTEN, P. Introdução ao RUP: Rational Unified Process. 3. ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2014.**
- **PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.**
- **SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. O Guia do Scrum: As Regras do Jogo. Scrum.org, 2020.**
- **SHNEIDERMAN, B. et al. Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction. 6th ed. Boston: Pearson, 2016.**

COLABORAÇÕES OU PARCERIAS: O desenvolvimento do sistema contou principalmente com a colaboração de membros da equipe, no qual conseguiram entregar todas as demandas no prazo.

Contamos também com a colaboração do professor Hudson, que forneceu orientações técnicas e contribuições importantes na definição das funcionalidades e da estrutura do sistema. Sua participação foi fundamental para o alinhamento acadêmico e para garantir que o projeto atendesse aos critérios propostos.



RESULTADO DA AUTO-AVALIAÇÃO DO PROJETO (BREVE RELATO)

Durante o desenvolvimento da aplicação para a clínica, todos os integrantes do grupo desempenharam o papel das tarefas que lhes foram atribuídas, o que contribuiu na criação de uma solução funcional e adaptada às necessidades do cliente.

Ao longo do projeto, mantivemos um bom nível de comprometimento em relação aos prazos, e nos esforçamos ao máximo, buscando sempre resolver os problemas de forma proativa. Um dos principais aprendizados nesse projeto, foi sem dúvidas a implementação do dashboard, além das boas práticas no desenvolvimento, o que fez com que buscássemos sempre o aperfeiçoamento

AGRADECIMENTOS: Gostaríamos de agradecer ao professor Hudson Silva Neves pela ajuda e pela oportunidade de desenvolver este trabalho. Seu apoio, orientação e disponibilidade foram fundamentais para que pudéssemos aprofundar nosso conhecimento sobre o projeto e entregar um resultado do qual nos orgulhamos. Muito obrigado, professor, por acreditar em nosso potencial!

CONTEÚDO TRABALHADO (colocar em tópicos, máximo 10)



- **Análise e levantamento de requisitos:** Identificação das necessidades do projeto e definição das principais funcionalidades da plataforma Brasília Participa, considerando o registro, organização e consulta de demandas urbanas.
- **Modelagem de dados:** Estruturação do banco de dados MongoDB para armazenar e organizar informações relacionadas aos usuários, demandas, categorias e regiões.
- **Arquitetura de sistemas web:** Desenvolvimento da aplicação utilizando Front-end e Back-end integrados, com HTML, CSS e JavaScript no Front-end e Java com Spring Boot no Back-end, utilizando API REST para comunicação entre as partes.
- **Design de Interface e Experiência do Usuário (UI/UX):** Desenvolvimento de interfaces com foco em organização das informações, facilidade de navegação, responsividade e usabilidade.
- **Prototipagem:** Utilização do Figma para planejamento e representação das interfaces do sistema antes e durante o desenvolvimento, permitindo visualizar a estrutura e a navegação da plataforma.
- **Metodologia Ágil (Scrum):** Organização do desenvolvimento por meio de etapas e entregas, permitindo acompanhar o progresso da equipe, realizar ajustes e melhorar continuamente as funcionalidades do projeto.
- **Gerenciamento de Projetos de Sistemas de Informação:** Planejamento e divisão das atividades entre os integrantes da equipe, acompanhamento dos prazos, organização das tarefas e utilização de Git e GitHub para controle e versionamento do projeto.
- **Segurança e integridade dos dados:** Aplicação de recursos de autenticação e segurança para proteger as informações dos usuários e garantir maior confiabilidade no acesso e armazenamento dos dados.



ANEXOS AO RELATÓRIO:

Cronograma de Execução (A1):

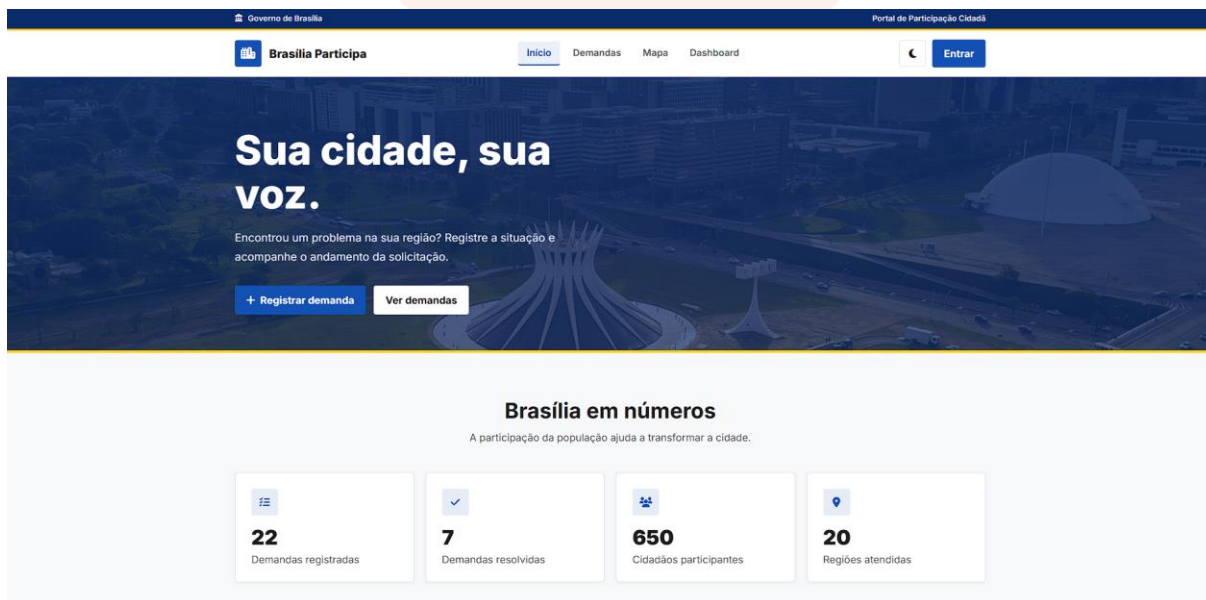
- 27/08 Teste inicial no terminal
- 30/08 Primeiro acesso ao site
- 04/09 Teste de login
- 07/09 Teste do Dashboard
- 11/09 Primeiro registro de demanda
- 16/09 Introdução ao mapa de demandas
- 17/09 Primeira demanda qualificada no front completo
- 18/09 Teste de demandas de outros usuários

Cronograma de Execução (A2):

Telas do Site:



Tela 1 - Home



Governo de Brasília Portal de Participação Cidadã

Brasília Participa Início Demandas Mapa Dashboard Entrar

Sua cidade, sua VOZ.

Encontrou um problema na sua região? Registre a situação e acompanhe o andamento da solicitação.

[+ Registrar demanda](#) [Ver demandas](#)

Brasília em números

A participação da população ajuda a transformar a cidade.

 22 Demandas registradas	 7 Demandas resolvidas	 650 Cidadãos participantes	 20 Regiões atendidas
--	--	---	---

Tela 2 - Login



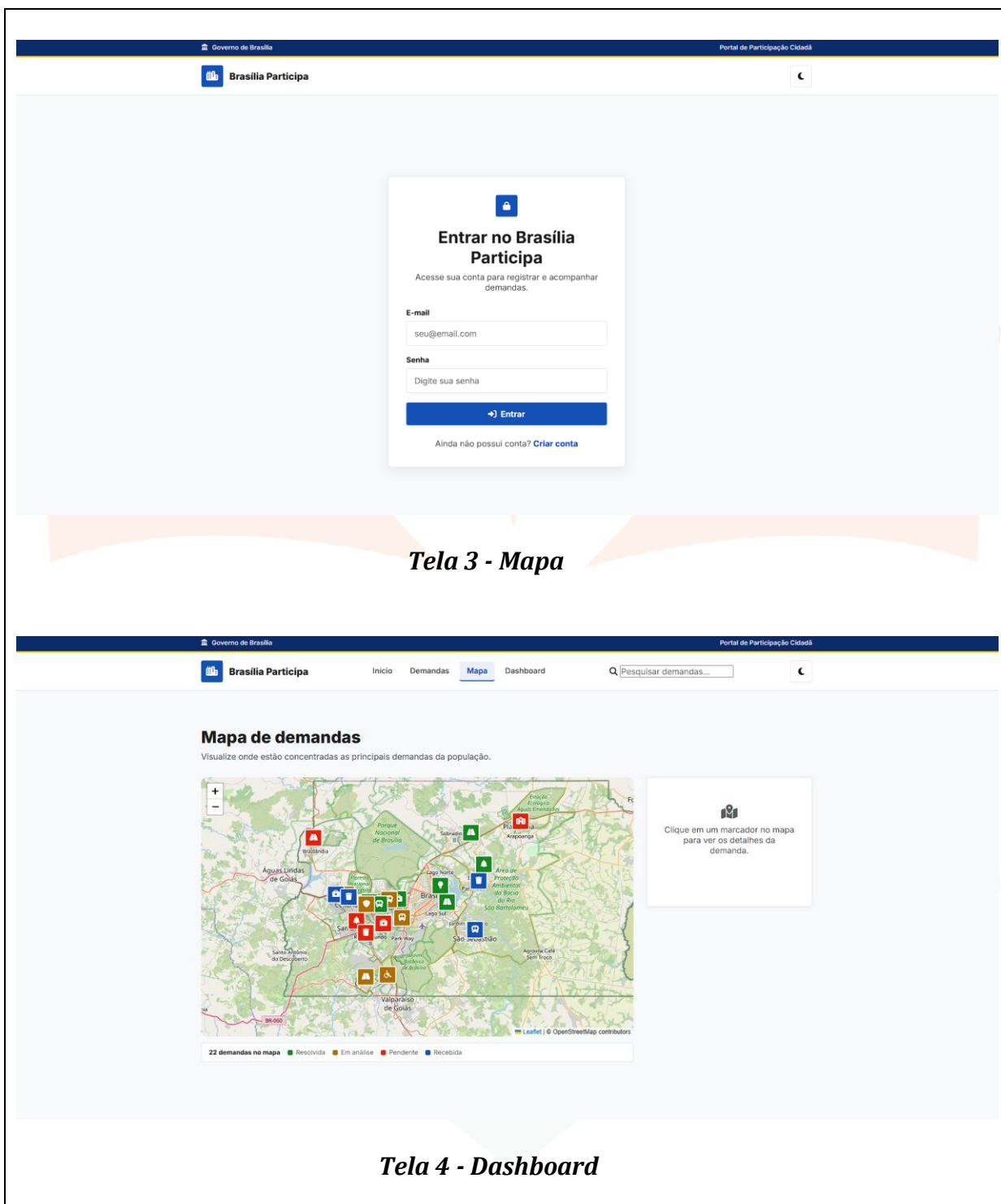
(61) 3035-3900

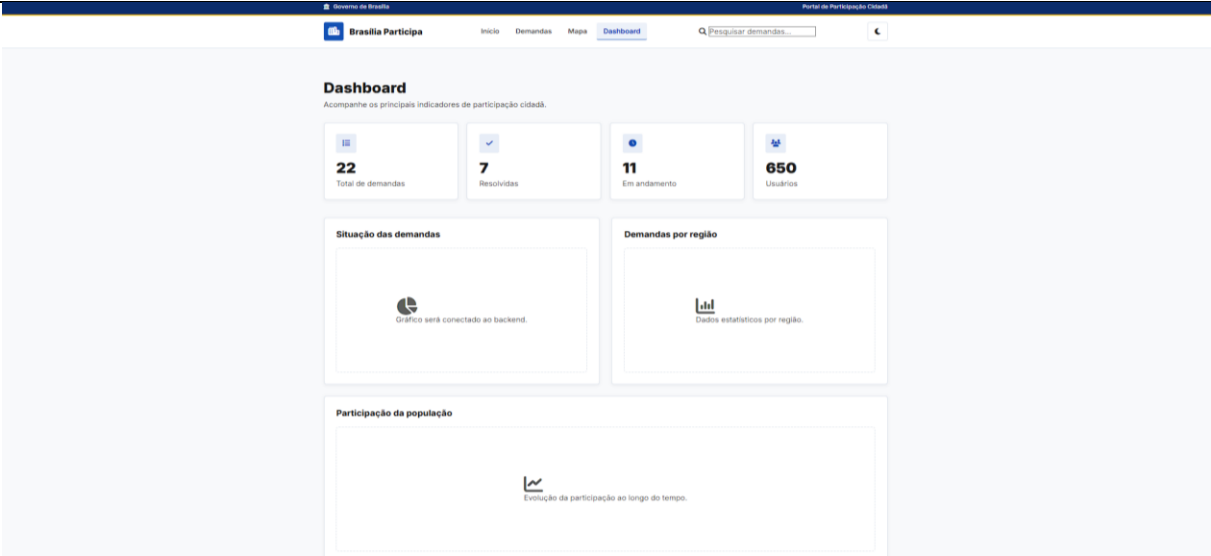


www.uniceplac.edu.br

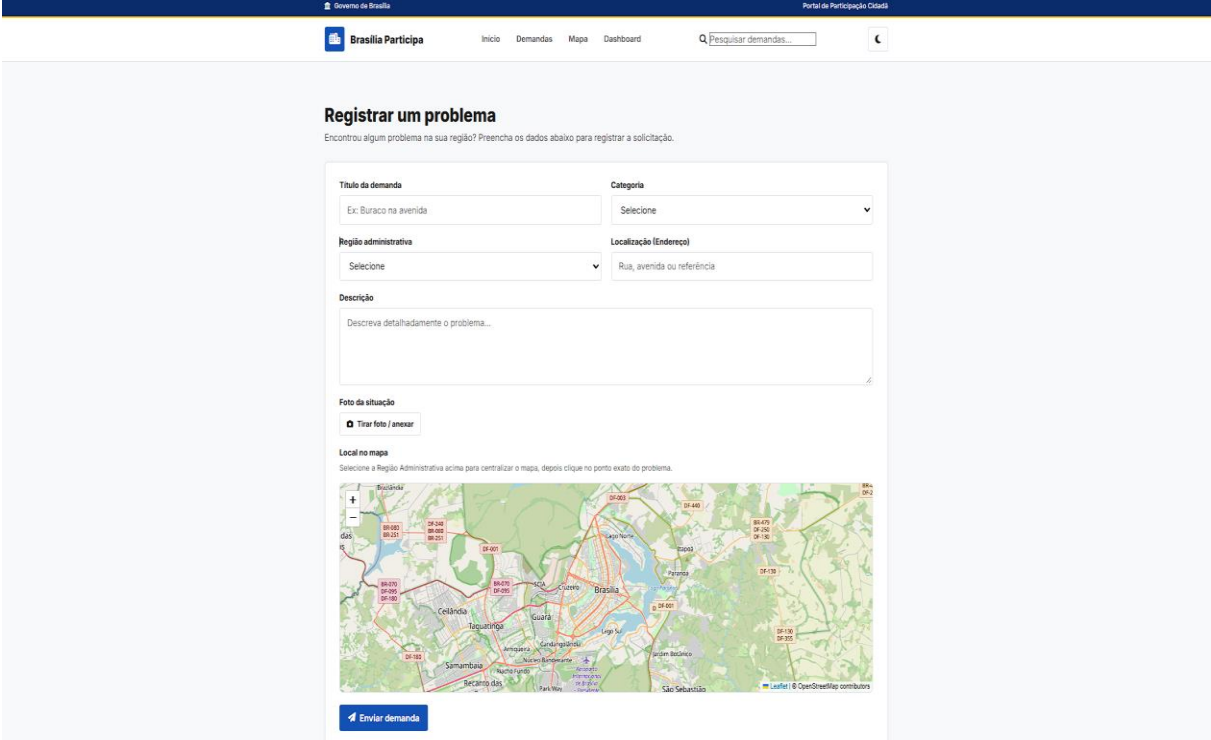


Área Especial para Indústria
Lote nº 02, Setor Leste, Gama,
Brasília, DF - CEP 72.445-020





Tela 5 - Nova Demanda



EVIDÊNCIAS DE TESTE



(61) 3035-3900



www.uniceplac.edu.br



Área Especial para Indústria
Lote nº 02, Setor Leste, Gama,
Brasília, DF - CEP 72.445-020

Responsividade:

O layout se mantém organizado, com o menu de navegação, os cards de indicadores e os formulários exibidos de forma clara e alinhada, sem elementos sobrepostos ou cortados.

Segurança:

Foram testados o login e o cadastro: tentativa de acesso com credenciais inválidas(bloqueada), verificação de campos obrigatórios antes do envio, checagem de e-mail duplicado no cadastro e ocultação dos caracteres no campo de senha.

Validações:

No formulário "Nova Demanda", o envio é bloqueado quando campos obrigatórios (título, categoria, região administrativa, descrição) não são preenchidos. Categoria e região administrativa são selecionadas por lista suspensa, evitando dados inválidos. A foto anexada exibe pré-visualização antes do envio, e a marcação no mapa só é habilitada após a escolha da região administrativa, garantindo consistência entre o local informado e o ponto marcado.

Equipe do Projeto:

Gabriel Alves da Cunha de Souza



Gabriel Andrade de Melo
Gabriel Mendes Siqueira
Iago Camilo Soares Pedroso
Igor Gabriel da Costa Souza
Igor Gabriel Ildefonso Costa
João Paulo Messias Dos Santos
João Vitor de Souza Guedes
Luiz Felipe Rodrigues Gusmão
Matheus Henrique Madeira Amorim
Oto Pereira Bonfim



Prof. Hudson Silva Neves

Coordenador Washington
F.S.Ribeiro
Assinatura e Carimbo



(61) 3035-3900



www.uniceplac.edu.br



Área Especial para Indústria
Lote nº 02, Setor Leste, Gama,
Brasília, DF - CEP 72.445-020